

הטיפול בטרומה בילדים

Treatment of Pediatric Trauma

כותבים: עקיבא אסתרסון, סמי גנדלר, תומר תלמי, איתי שביט, עפר אלמוג

עדכון אחרון: יוני 2022

עקרי העדכונים:

• כתיבת הפרק

הטיפול בטרומה בילדים

מבוא

עיקרי הדגשים לטיפול בטרומה בילדים

ביאור הפרוטוקול

- סקר ראשוני בילדים - שלב S
- שלב ה-A: ניהול נתיב אוויר
- שלב ה-B: פגיעות חזה
- שלב ה-C: הערכת הלב בילדים
- שלב ה-D
- שלב ה-E: חום גוף והכנה לפינוי
- סקר החיאה
- סקר שניוני

סיכום

נוספים

- תכולת ערכת צר"פ ילדים
- הערכת משקל ילדים
- מינונים ומדדים על פי גיל
- דגשים לציווד ותרופות לפי גיל
- פרוטוקולים נוספים
- מקורות

טראומה היא בין גורמי המוות המובילים בילדים בעולם ובישראל.

הגישה הבסיסית בטיפול בילדים הינה ברובה זהה לגישה המוכרת במבוגרים (1): עצירת דימומים, ניהול נתיב האוויר, זיהוי וטיפול בבעיות נשימתיות, והחייאה לפי עקרונות ה-Remote Damage Control Resuscitation. ההבדלים בין הטיפול בפצועים מבוגרים לטיפול בילדים - הינם בפרטים הקטנים.

מטרת פרק זה היא לאגד את ההנחיות והדגשים לטיפול בילדים נפגעי טראומה בדרג השדה.

על אף שטיפול בילדים אינו המיקוד של כוחות הרפואה בצה"ל, לא נדיר שאנו מגיעים אל זירה שבה יש ילדים שנפגעו, הן באירועים בעלי אופי אזרחי והן באירועים בעלי מאפיינים צבאיים, בבט"ש בגזרות השונות ולעיתים אף בזמן לחימה. עם זאת, ניסיונם של מרבית המטפלים בצה"ל בטיפול בילדים ובפרט בילדים נפגעי טראומה - אינו רב. מובן כי למטפל אשר אינו מנוסה בטיפול בילדים ביומיום, הסיטואציה יכולה להיות מאתגרת ומלחיצה.

הפרק יביא את העקרונות המרכזיים בהתאמת הטיפול לאוכלוסיית הילדים.

עיקרי הדגשים לטיפול בטראומה בילדים

סקר ראשוני	A	- הקפדה על תנוחה מתאימה בפתיחת נתיב האוויר- תעלת השמע בגובה הסטרנום, פנים מקבילות לשמיים) - פריסת סרגל ההחייאה (סרגל ע"ש ברסלאו) לצד הפצוע
	B	- בילדים קטנים או תינוקות העשרה בחמצן יכולה להתבצע גם באופן סביבתי (הנחת מקור החמצן בסמוך לאף/ פה) - במידת הצורך- ניקוז חזה במחט המתאימה לגודל הפצוע - הערכת הסימנים החיוניים בצורה המותאמת לגיל
	C	הערכת דופק ול"ד בצורה המותאמת לגיל ובהתאם לערכי הנורמה לקבוצת הגילאים
	E	הקפדה יתרה במניעת היפותרמיה (כיסוי, חימום)
סקר החייאה		- במידת הצורך: התאמת הציוד (כדוגמת טובוס או נקז חזה) בהתאם לגודל הפצוע - מוצרי דם ותרופות במינון מותאם משקל
סקר שניוני		טיפול בכאב במינון מותאם משקל

נדגיש את החשיבות בשימוש בסרגל ההחייאה (סרגל ברסלאו - Broselow-Luten Tape), הנמצא בערכת צר"פ הילדים בכל שלבי הטיפול. את קצה הסרגל האדום מניחים לצד ראש הילד, ובמשבצת שתהיה ליד עקביו ניתן יהיה לראות מידע שימושי לגבי סימנים חיוניים מותאמים גיל, מינוני התרופות וגדלי הציוד המתאימים לילד.

כמו כן, ניתן להיעזר בהורי הילד לטובת תקשורת, אנמנזה, הרגעה וסיוע בטיפול.



איור 1: שימוש בסרגל ברסלאו

סקר ראשוני בילדים - שלב S

שמירה על בטיחות המטפל והמטופל, התרשמות ממנגנון הפציעה ומפציעות אפשריות ועצירת דימומים פורצים - יעשו כולם בדומה למבוגרים, כאשר קיימת עדיפות לעצירת דימום בלחץ ישיר.

עצירת דימומים בקרב ילדים תתנהל ע"פ רוב בדומה לטכניקות במבוגרים. השימוש ב-CAT נבדק בקרב ילדים החל מגיל 6 ונמצא כיעיל בעצירת דימום באוכלוסייה זו. בילדים קטנים יותר, קיים חשש כי קוטר הגפה עלול להקשות על עצירת דימום באמצעות CAT ועל כן באוכלוסייה זו יש למצות את השימוש באמצעי לחץ ישיר.



איור 2: שימוש ב CAT בילדים

שלב ה-A: ניהול נתיב אוויר

ניהול נתיב אוויר בסיסי והנשמה

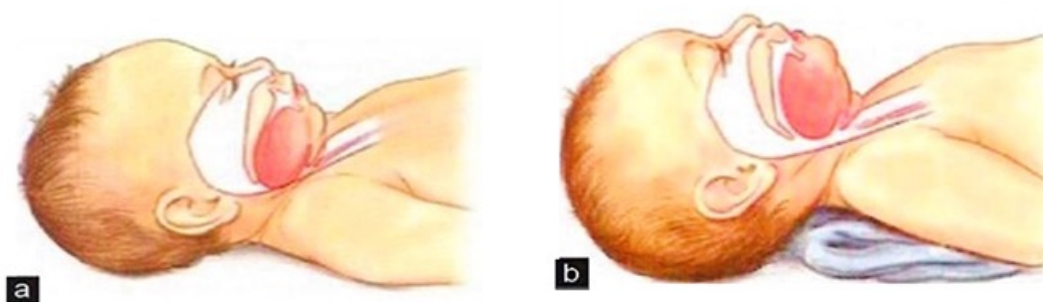
ישנה חשיבות עליונה לחימצון הפצוע הפיזיולוגי. בילדים, היפוקסיה יכולה להוביל בפני עצמה לברדיקardia ולשוק-על כן חשוב להבין את מנגנון הפגיעה.

ככלל, ההערכה והטיפול בבעיות נתיב האוויר בילדים יעשו בצורה זהה למבוגרים, בהתאם לעקרונות המפורטים בפרק "נתיב האוויר - הערכה וטיפול" בספר הרפואה המבצעית.

מעל לכל, במידה ויש בעיה בנתיב האוויר, יש להקפיד לבצע ניסיונות מיטביים לניהול נתיב האוויר באמצעים הבסיסיים: פתיחת פה, סילוק הפרשות (ידינית או עם סקשן), דחיקת לסת ו/או הרמת סנטר, והקפדה על תנוחה מתאימה. התנוחה המומלצת לפתיחת נתיב אוויר הינה כאשר פתח תעלת השמע באוזן הינו בגובה הסטרנום של המטופל, והפנים מקבילות לשמיים.

מכיוון שראשם של ילדים גדול יחסית לגופם, לעיתים קרובות יידרש ריפוד דווקא מתחת לשכמות של ילדים קטנים על מנת להשיג תנוחה זו, ולא מתחת לראשם. במקרים בהם ישנו חשד לפגיעת עמ"ש, מומלץ להניח את הריפוד

מתחת לכל גופו של הפצוע, ולא רק מתחת לשכמות (למשל שמיכה מקופלת - ראה איור 3).



איור 3: <No intersecting link> ערכת התכשיר

יש לספק חמצן במסיכה מתאימה עם שקית העשרה לכל אורך הטיפול בפצוע. במידה והילד מסרב לחבוש את המסיכה, ניתן להניחה בסמוך לאף ולפה על מנת לנסות לחמצן סביבתית.



איור 4: התאמת גודל מנתב אוויר פומי

במידה ולמרות פתיחת נתיב האוויר, סילוק ההפרשות ומתן חמצן במסיכה הילד הפצוע ברדיפנאי, אינו נושם, ואז אינו מעלה סטורציה, יש לסייע נשימתית עם אמבו המחובר לחמצן ולשקית/צינור העשרה. יש להקפיד על שימוש במסיכה בגודל מתאים לפניו של הילד ובמנתב אוויר פומי מתאים (מזוויית הפה ועד תנוך האוזן או עד לזווית הלסת). במידת האפשר, יש להכניס את מנתב האוויר ללא סיבוב, על מנת להימנע מפגיעה ברקמות הרכות.

כמו במבוגרים, יש לפעול תחילה באמצעים שמרניים לחמצון הפצוע אך במידה והמאמצים כושלים (על פי ההתוויות), יש להתקדם להתקנת נתיב אוויר דפיניטיבי. במידה והוחלט על ביצוע אינטובציה ראוי כי תבוצע ע"י המטפל המנוסה ביותר בצוות.

כמו כן, בחשד לפגיעה בעמוד שדרה צווארי יש לבצע קיבוע ידני של הראש כמו במבוגרים (לדגשים נוספים ראה "הכנה לפינוי")

שלב ה-B: פגיעות חזה

כאמור, ישנה חשיבות עליונה לחמצון הפצוע הפיזיאתרי, ועל כן יש לספק חמצן לכל נפגע עם חשד לפגיעת חזה או בעיה בחמצון.

העצמות (ובכללן הצלעות) בילדים גמישות יותר מאשר במבוגרים, ועל כן ניתן לראות פגיעות ריאתיות קשות על אף שאין שברים בצלעות. במידה וישנם שברים כל שהם בצלעות - הדבר צריך להעלות חשד גבוה מאוד לפגיעה באיברים הפנימיים.

במידה ונדרשת הנשמה בילד, יש לבצע בנפח אשר גורם לעליה של בית החזה, ובכך להקפיד שלא להנשים בלחצים ונפחים גבוהים. קצב הנשימה התקין תלוי גיל (ומופיע על גבי סרגל ההחייאה). **בהכללה גסה, בתיווך קצב נשימה של עד 60 יכול להיות תקין, בפעוטות עד 40, בילדי ב"ס עד 30 ואילו לילדים גדולים יותר ניתן להתייחס כמבוגרים.**

שלב ה-C: הערכת הלב בילדים



איור 5: מדידת דופק ברכיילי בתינוק

יכולתם של ילדים לפצות על איבוד דם עלולה למסך איבוד דם משמעותי. זאת בנוסף לשונות הגבוהה בערכי הנורמה של הדופק והל"ד בילדים, העלולה להקשות על זיהוי של ההלם בילדים על ידי המטפל שאינו מיומן בכך. בהערכה גסה (הערכים המדויקים מופיעים על גבי סרגל ההחייאה), טכיקרדיה בתינוק תוגדר כדופק מעל 160, בפעוט מעל 140, בילדי ב"ס מעל 120, ובילדים גדולים יותר מעל 100 - כמו במבוגרים. מדידת דופק בתינוקות (עד גיל שנה) תעשה בדופק ברכיילי ולא רדיאלית. עם זאת יש לזכור כי טכיקרדיה יכולה להיות ביטוי של כאב או חרדה. מכיוון וכך, חשוב לשים לב לסימנים העקיפים להלם, כגון: מנגנון הפציעה, מצב ההכרה של המטופל, מצבו הנשימתי, צבע העור, טמפרטורת העור, מילוי קפילרי, ודפקים פריפריים חלשים.

לחץ הדם הסיסטולי התקין המינימלי לילד יחושב לפי הנוסחה "גיל בשנים כפול 2 ועוד 70" - אולם כאמור ל"ד צפוי לרדת רק לאחר איבוד דם מסיבי של כ-45% מנפח הדם של הילד. כמו במבוגרים, סימן מוקדם יותר של הלם יכול להיות Pulse Pressure צר (פחות מ 30 מ"מ"כ). יש להקפיד למדוד ל"ד עם מנג'טה המתאימה לגודלו של הפצוע.

שלב ה-D

בעת התרשמות ממנגנון הפציעה יש לזכור שבשל מבנה גופם של הילדים וראשם הגדול באופן יחסי, פגיעות ראש נפוצות יותר מאשר במבוגרים. יתר על כן, קיים קושי בהערכת ההכרה בקרב ילדים בשל היעדר תקשורת או ביטוי שונה של הכרה ירודה. על כן, יש לשאוף להעריך את מצב הכרה על ידי מדדים אובייקטיבים ככל הניתן, ולהתחשב גם במנגנון הפגיעה:

- **תגובה עינית:** מדד אובייקטיבי אשר יכיל כחלק מההערכה בכל הגילאים, בין אם ספונטנית, לכאב או לקול.
- **תגובה ורבלית:** עד לגיל שנה, הילד צפוי להגיב בבכי וקולות ללא מילים ועל כן זו תגובה תקינה בגילאים אלו. החל מגיל שנה, הילד צפוי להתבטא במילים במצב הכרה תקין.
- **תגובה מוטורית:** עד לגיל חצי שנה, הטונוס הנורמלי הוא פלקציה של הגפיים, והחל מגיל חצי שנה, צפוי הילד למקם כאב. החל מגיל שנתיים, ניתן לצפות גם למילוי פקודות בדומה למבוגר.

*נוסף כי ההתרשמות של ההורה ממצב ההכרה עשויה לסייע רבות להבנת מצב הילד בהשוואה ל-Baseline.

שלב ה-E: חום גוף והכנה לפינוי

שמירה על חום הגוף

חשוב ! יש לזכור שלאור שטח גופם הגדול יחסית של ילדים (והנפח הקטן) - הם מאבדים בקלות רבה חום אל הסביבה, ועל כן יש להקפיד הקפדה יתרה על כיסוי, חימום ושמירה על חום גופו של הילד בשוק.

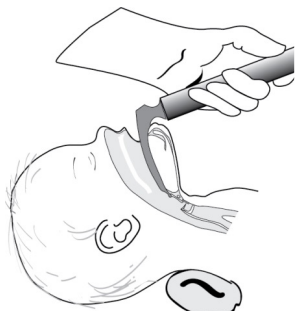
הכנות לפינוי וקיבוע עמוד שדרה

כמו במבוגרים, אנחנו לא עושים שימוש בקרש גב במתאר טרום בית חולים.

באם קיימת התוויה לשמירה על עמוד שדרה יש לקבע לאלונקה ולהתאים צווארון בגודל מתאים (בצר"פ הילדים ניתן למצוא צווארון פילדלפיה לילדים). כמובן שיש להפעיל שיקול דעת בילדים קטנים יותר אשר אינם משתפים פעולה ולהעדיף את נוחות הילד (אפילו בידי ההורה) על פני ניסיונות קיבוע "בכוח".

סקר החייאה

נתיב אוויר מתקדם



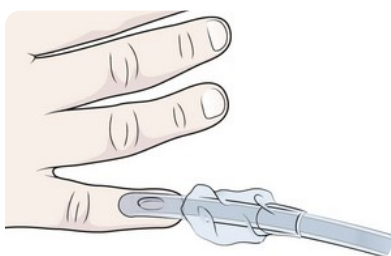
איור 6: להב מקינטוש ולהב מילר

בפעוטות ניתן להשתמש בלהב מקינטוש 2 הנמצא בערכת הצר"פ לילדים. בילדים מבוגרים יותר (גיל 10 שנים ומעלה) בלהב מקינטוש 3.

במקרים נדירים של אינטובציה לתינוק, ניתן להשתמש בלהב מילר הנמצא בערכת הצר"פ לילדים, בהתאם לגודל הנפגע (להב מילר 0 ליילוד, ולהב מילר 1 לתינוק). נדגיש שבעת ביצוע

לרינוסקופיה עם להב מילר - מרימים את האפיגלוטיס עצמו עם קצה להב הלרינוסקופ, במקום להכניסו לוולקולה.

גודל הטובוס יקבע בעדיפות ע"י שימוש בסרגל ההחייאה (ראה לעיל). במידה ואין אפשרות להשתמש בסרגל, ניתן להעריך את גודל הטובוס לפי השוואתו לרוחב הזרת של המטופל (איור 7), או לפי הנוסחה "גיל חלקי 4, ועוד 4".



איור 7: קביעת גודל טובוס ע"י רוחב הזרת

מינוני התרופות לאינטובציה יקבעו גם הם בעדיפות ע"י שימוש בסרגל ההחייאה. במידה ואינו זמין, יש לחשב את המינון בהתאם למשקל המוערך, בדומה למינונים במבוגר (קטמין 2-3 מ"ג לק"ג IV, דורמיקום 0.05-0.1 מ"ג לק"ג IV עד מינון מקסימלי של 5 מ"ג). קטמין עלול לעיתים לגרום להפרשות מרובות בנתיב האוויר, לכן להיות תמיד מוכן עם מכשיר הסקשן הקיים לרשותך לטיפול בהפרשות. לעיתים נדירות יהיה צורך במתן אטרופין במינון 20 מיקרוגרם לקילוגרם לסייע בהפסקת הריוך.

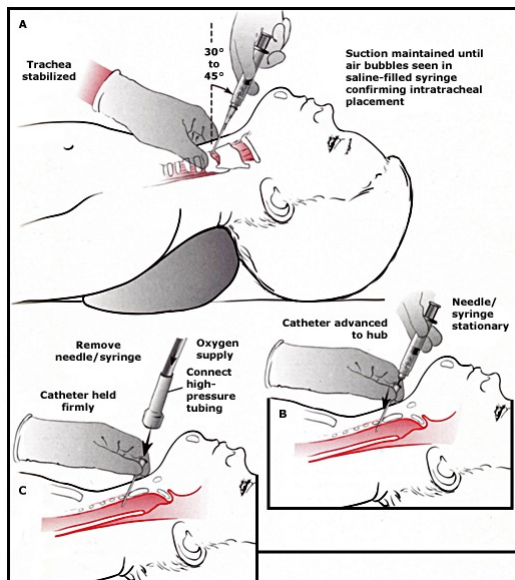
יש להקפיד להכניס את הטובוס כ-2-3 ס"מ מעבר למיתרי הקול - לא פחות ולא יותר. ניתן להעריך את עומק הטובוס הצפוי לפי הנוסחה "גודל טובוס כפול 3", אך יש לוודא את המיקום ע"י ההסתכלות הישירה (מעבר מיתרי הקול והמצאות הבלונית מתחת למיתרים), הקפנוגרפיה וההאזנה ולא להסתמך רק על הנוסחה. קיבוע יעיל של הטובוס הינו חשוב! בטובוס קטן (>6) מקובל לעשות זאת עם מיקרופור ולא ע"י שרוך. במהלך הטיפול והפינוי יש להעריך מחדש את מיקום הטובוס לעיתים קרובות, מכיוון שהטרכיאיה בילדים קצרה, וכל תנועה קלה של ראש המטופל או של הטובוס עלולה לגרום לאקסטובציה מחד או לכניסת הטובוס לסימפון אחד מאידך.

נתיב אוויר כירורגי

מומלץ לא לבצע קונוטומיה בילדים. במקרה הנדיר שבו הפעולה נדרשת הרי שבילדים גדולים, בהם ניתן למשש היטב את הסחוסים ואת ממברנה הקריקוטיורודאלית (לרוב מגיל 12, אך תלוי בגודל המטופל), ניתן לבצע קונוטומיה כמו במבוגר.

בילדים מתחת גיל 12 אין לבצע קונוטומיה. בילדים אלו, יש למצות את האפשרויות האחרות לחמצון ואוורור המטופל (אמבו, אינטובציה). במקרים נדירים ביותר בהם אין כל אפשרות אחרת, ניתן לנסות ולחמצן את הפצוע דרך וונפולון (Jet Ventilation):

- א. **החדרת הוונפולון:** יש לחבר וונפולון 14-18G למזרק 10 מ"ל (אליו שאבנו כ-2-3 מ"ל של סילין טרם הפעולה). יש להחדיר את הוונפולון לממברנה הקריקוטיורודאלית בזהירות כשהוא מכוון בזווית של כ-30-45° כלפי הרגליים, תוך כדי ביצוע שאיבה במזרק עד לכניסת בועות אוויר (המצביעות על כניסה לקנה). לאחר הופעת אוויר יש להפסיק את החדרת הוונפולון כולו ולהחדיר את הפוליתילן בלבד הלאה אל תוך הקנה.



איור 8: Jet Ventilation

ב. **חיבור לאמבו:** יש לנתק את מזרק ה-10 מ"ל ששימש להחדרה, ולחבר מזרק 3 מ"ל (הנמצא לשם כך בערכת הצר"פ לילדים) שהוצאה ממנו הבוכנה. למזרק ה-3 מ"ל יתחבר מתאם של טובוס 7.5, והוא כמובן יחובר לאמבו.

כאמור, פעולה זו תבוצע רק כפעולת "אין ברירה" במקרים בהם אין כל אפשרות אחרת לחמצן את הנפגע. **הנשמה** תתבצע עד לעליית בית חזה. יש להקפיד לאפשר מספיק זמן ליציאת האוויר לאחר כל הנשמה (האקספריום עלול לקחת 4 שניות ויותר בשל קוטרו הקטן של הוונפלו).

ניקוז חזה

כמו במבוגרים, ניקוז החזה יבוצע בשטח רק במקרים החשודים לחזה אוויר בלחץ (ראה פרק "הגישה לפגיעות חזה בשדה" בספר הרפואה המבצעית).

בילדים מחט ניקוז רגילה עלולה לפגוע באיברים חיוניים. כיוון שכך, יש לבצע את ההחדרה מעט אנטריוורית לקו מיד-אקסילרי בין צלעות 4-5 (באותו המיקום המיועד להחדרת נקז חזה), ולא בנקודת ההכנסה הקידמית (מידקליקולרית). בנוסף, אין להשתמש בTPAK (שהינו ארוך מידי) אלא בוונפלו: בפעוטות וילדים קטנים מומלץ להשתמש בוונפלו 20G, ובילדים מעל גיל 10 בוונפלו 18G.

במקרים נדירים בהם נדרש להכניס בשטח נקז חזה כירורגי לילד, ההכנסה (אשר תבוצע במהלך סקר ההחייאה) תבוצע בטכניקה דומה לזו שבמבוגר. בערכת הצר"פ לילדים בצה"ל קיימים 3 גדלים של נקזים פדיאטרים (תינוק, ילדים, נוער). בערכות הקיימות כיום נקזים אלו אינם מתחברים ישירות לשסתום ההימליך הצה"לי, ויש להיעזר במתאם של טובוס 7 על מנת לאפשר חיבור לשסתום.



איור 9: מתאם של טובוס

החזר נפח (מוצרי דם או קריסטלואידים)

יבוצע כמו במבוגרים - רק בשוק עמוק לפי אותן התוויות במבוגרים, דהינו: ל"ד נמוך במפורש לגילו (כאמור "גיל כפול 2 ועוד 70"), שינוי בולט במצב ההכרה המיוחס להלם או היעדר דופק פריפרי (מיקום בהתאם לגיל - ברכיאל/רדיאלי).

ניתן לשקול מתן נפח גם במקרים של טכיקרדיה ברורה (כמופיע בסרגל ההחייאה וטבלת מדדים, נספחים) - בתנאי שהיא מלווה בסימני הלם ברורים נוספים.

מינון מוצרי דם/קריסטלואידים הינו **20 מ"ל לק"ג**. על מנת לאפשר מתן מהיר במינון הנכון, מומלץ (ובמתן תוך גרמי - חובה) להשתמש בברז תלת כיווני מערכת הילדים ובמזרק 10 מ"ל, לשאוב את הדם/פלסמה מהשקית אל המזרק ואז להזריק את הנוזל לוריד (וחוזר חלילה עד להגעה לנפח הרצוי).

במתארי פינוי ממושך או עיכוב פינוי ניתן להיעזר בתפוקת השתן למעקב אחר מצבו הוולמי של הפצוע (תפוקה רצויה של כ-1 מ"ל לק"ג לשעה).

בדומה למבוגרים, **הקסקפרון** לווריד ינתן בילדים (בסקר ההחייאה) בכל פגיעה חודרת לגו (או לאזורי מעבר) ללא קשר למדדים, ובכל פצוע בשוק עמוק על רקע דימום, ללא קשר למקום הפציעה. זאת, בתנאי שלא עברו 3 שעות מהפציעה. מינון הקסקפרון בילדים הינו **15 מ"ג לק"ג**, וניתן להעריך את משקל הילד עם סרגל ההחייאה. שיטות

נוספות להערכת משקל בילדים מובאות בנספחים. ככלל אצבע, חצי אמפולה (250 מ"ג) תתאים לילד בן 3-4 (15 ק"ג), ואילו אמפולה אחת (500 מ"ג) מתאימה לילד סביב גיל 10 (30 ק"ג). בילדים מעל גיל 12 ניתן מינון מלא של 1 גר' (2 אמפולות), כמו במבוגרים (ראה טבלת מינונים, נספחים).

טיפול בכאב

ניתן לטפל בכאב ע"י אמצעים לא תרופתיים כגון חבישה, קיבוע, הסתרת הפציעה, הרגעה, הסחת דעת. במידה ונדרש טיפול תרופתי, ניתן לטפל בקטמין לוריד במינון של **0.3 מ"ג לק"ג. יש להימנע ממתן של קטמין IM לצורך טיפול בכאב.**

סקר שניוני

בפינוי ממושך או במתארי עיכוב פינוי, יש לשקול הכנסת זונדה (דרך הפה) בסקר השניוני לכל ילד מונשם (מבלי לעכב את הפינוי), מכיוון שבילדים הרחבת הקיבה (acute gastric dilation) נפוצה יחסית, ועלולה לגרום לא רק להקאות ואספירציות - אלא גם להפרעות בהנשמה ואף להפרעות המודינמיות (בשל פגיעה בהחזר הווריד).

אנטיביוטיקה

כפי שמפורט בפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה", אנטיביוטיקה תינתן בשטח במתארי פינוי ממושך בלבד (מעל שעה), לפצועים עם פגיעה חוזרת.

פצוע עם פגיעה חוזרת יטופל ב Ceftriaxone במינון של 100 מ"ג לק"ג (עד מקסימום של 2 גר' לילד במשקל של 20 ק"ג ומעלה), פעם ביום. במידה וישנה פגיעה חוזרת בבטן או בראש, יש להוסיף גם Metronidazole במינון 10 מ"ג לק"ג (עד מקסימום 500 מ"ג) מדי 8 שעות.

הורים לילד פצוע

התייחסות להורים הינה חלק מאתגר אך בלתי נפרד מהטיפול בילד פצוע. במידה ומצבו של הילד מאפשר, קירבת ההורים יכולה להקל על הטיפול בו. בכל מקרה, יש לשאוף לפנות את אחד ההורים או בהעדרם, אדם אחר המוכר לנפגע. יש לוודא בתום או במהלך הטיפול כי קיימת תקשורת של הצוות המטפל עם ההורים.

הפסקת מאמצי החייה

טיפול בילד במצב של אובדן סימני חיים עלול להיות חוויה קשה עבור המטפלים, אך במצבים אלו יש לפעול בדומה לכתוב בפרק "מאמצי החייה בנפגע טראומה המאבד סימני חיים", עם מספר דיוקים. **סיבות המוות** במתאר טראומה בילדים **אין שונות במהותן ולכן**, גם במקרים אלו עלינו להעניק את הטיפול עם המירבי אשר יתן לפצוע את הסיכויים לשרוד, בדגש על האבחנות הסבירות במתאר טראומה, ואלו כוללים ניקוז חזה, הנשמה באמבו ומסיכה ומתן נפח.

בשל שוני במבנה בית החזה, יש לבצע ניקור חזה במיקום המקובל באקסיליות, בניגוד למבוגרים בהם קיימת אפשרות לנקר גם בקו מיד-קלויקולרי. מעבר לכך, חישוב מתן הנפח צריך להתבצע לפי משקל, כפי שמפורט בהנחיה זו. יש להדגיש כי במידה והילד עונה על הקריטריונים לאי-ביצוע מאמצי החייה, אין המצב שונה מטיפול במבוגר ואין לבצע הנחיה שלא לפי הנחית סיום מאמצי החייה.

לאחר האירוע

כבכל אירוע, יש לבצע תחקור של האירוע בהשתתפות כלל המטפלים, ולוודא הזנה ודיווח עליו כנדרש. מאחר ואירועים אשר מערבים ילדים אינם מהווים חלק משגרת הטיפול בצה"ל, אלו יכולים להוביל למטען משמעותי יותר בקרב המטפלים, בדגש על הפחות מנוסים. לכן, יש להקפיד לדיין את תחושות הצוות לאחר האירוע, לחזק תחושת מסוגלות ובמידת הצורך לשקול מעורבות של גורמי ברה"ן.

הטיפול בילדים פצועי טראומה ע"י צוותי הרפואה של צה"ל אינו אירוע שכיח, אך בהחלט אינו נדיר. על הצוותים המטפלים להכיר את עקרונות הטיפול ואת הדגשים בנפגעים אלו, ולזכור שהטיפול הבסיסי מושתת על העקרונות האוניברסליים של טיפול בנפגעי טראומה, בהתאמות קלות.

נספחים

תכולת ערכת צר"פ ילדים, דגם 2016 | 967026093

רמה	מספר פריט	מקט	שם	כמות
1	10	962022723	קטטר לשאיבה פלסטי 10 פ"ג	2
1	20	962022758	קטטר לשאיבה פלסטי 14 פג	2
1	30	962000959	מעביר אויר פלסטי לתינוק מס 0	3
1	40	962000940	מעביר אויר פלסטי מס 1	3
1	50	962000975	מעביר אויר פלסטי מס. 2	3
1	60	962022200	קטטר אינפוזיה בטיחותי 20 גי'	5
1	61	962022154	קטטר אינפוזיה אוניברסלי 20 גי'	5
1	70	962022189	קטטר אינפוזיה בטיחותי 22 גי'	5
1	71	962022111	קטטר אינפוזיה אוניברסלי 22 גי'	5
1	80	962022197	קטטר אינפוזיה בטיחותי 24 גי'	5
1	81	962022138	קטטר אינפוזיה אוניברסלי 24 גי'	5
1	90	962021263	קטטר טרכיאל 3 מ"מ	2
1	100	962021018	קטטר טרכיאלי 3.5	2
1	110	962021026	קטטר טרכיאל 4 מ"מ	2
1	111	962021131	קטטר, טרכיאלי; שרוול ומחבר, מ"מ	2
1	120	962021271	קטטר טרכיאל 5 מ"מ	2
1	121	962021050	קטטר טרכיאל 5 מ"מ שרול ומחבר	2
1	122	962021140	קטטר, טרכיאלי; שרול ומחבר, מ"מ	2
1	130	962129013	להב, לרינגוסקופ; מילר, מס' 0, ליד	1
1	140	962129021	להב, לרינגוסקופ; מילר, מס' 1, ליד	1
1	150	962129692	ידית לרינגוסקופ בינונית	1
1	151	962129480	ידית בינונית, לרינגוסקופ (VIZION)	1
1	152	962129625	לרינגוסקופ מחזיק סוללות בלבד	1
1	153	962129641	לרינגוסקופ-ידית עפרון	1
1	160	962123406	משחה לקטטריזציה	1
1	170	962219772	מחדר תריסריון מסי 10	1
1	180	962219829	מחדר תריסריון פלסטי מס. 12	1
1	190	962025307	קטטר פול' מסי 10	1
1	200	960004078	אמפ נטר כלור 500 סמ"ק	5
1	201	960002989	אמפ' הרטמן 500 סמ"ק	5
1	210	962217060	מע לערו' נוזלים	3
1	220	962142320	אקדח לעירוי תוך גרמי - ילד	1
1	230	960300106	צחרון פילדלפיה לילד	1
1	240	962156762	מסכה למכ' הנש, 'אמבו, מס 2' שקופה	1
1	250	962001734	מסכת חמצן עם שקית לילד-חדש	4
1	251	962001726	מסכה למתן חמצן עם שקית לילד	4
1	260	967012424	ער מכ הנש אמבו לילד מדגם MARK-4	1
1	261	967012394	ער מכ להנש מלא אמבו לילד	1
1	270	967052388	ער. טרוקר לפנאומטורקס לתינוק	1
1	280	967052361	ער. טרוקר לפנוי' לנוער דגם 94	1
1	290	967052345	ער. טרוקר פנוי' לילדים דגם 94	1
1	300	962012060	מד לחץ דם-שרוול לילד בלבד	1
1	310	962012116	מד לחץ דם-שרוול לתינוק בלבד	1
1	320	962012019	מד לחץ דם עם שעון	1
1	330	962250050	סרגל החייאה לילדים ותינוקות	1
1	340	962179029	ברז 3 כוונים פלסטי	5
1	350	962187765	מזרק, תת עורי; 3 סמ"ק ללא הברגה	2
1	351	962187757	מזרק לואר 3 סמ"ק מחט 21 גי' 1,5	2
1	352	962187773	מזרק 3 סמ"ק עם הברגה	2
1	360	962129072	להב, לרינגוסקופ; מק, מסי 2, ליד	1
1	370	962222072	צינור הארכה לעירוי 1.5 מ' דק	5
1	371	962222099	צנור הארכה לערו' סטרילי 50 סמ"מ	5

הערכת משקל ילדים

ככלל, יש להעדיף הערכה המבוססת על גודלו הפיזי של הילד הספציפי, ועל כן השיטה המועדפת להערכת משקל בילדים בשטח תהיה שימוש בסרגל ההחייאה, הנמצא בערכת צר"פ הילדים. במידה והמטפל מתרשם שניתן לקבל דיווח אמין על משקל הילד מההורים - ניתן להיעזר גם במספר זה.

רק בהיעדר אפשרויות אלו, יש לבצע הערכה המבוססת גיל, כמפורט להלן. במקרים אלו, מומלץ לרשום את המשקל המשוער במקום בולט על מנת לצמצם את הצורך בחישובים חוזרים.

שיטות להערכת משקל בילדים (לפי סדר עדיפויות):

1. שימוש בסרגל החייאה

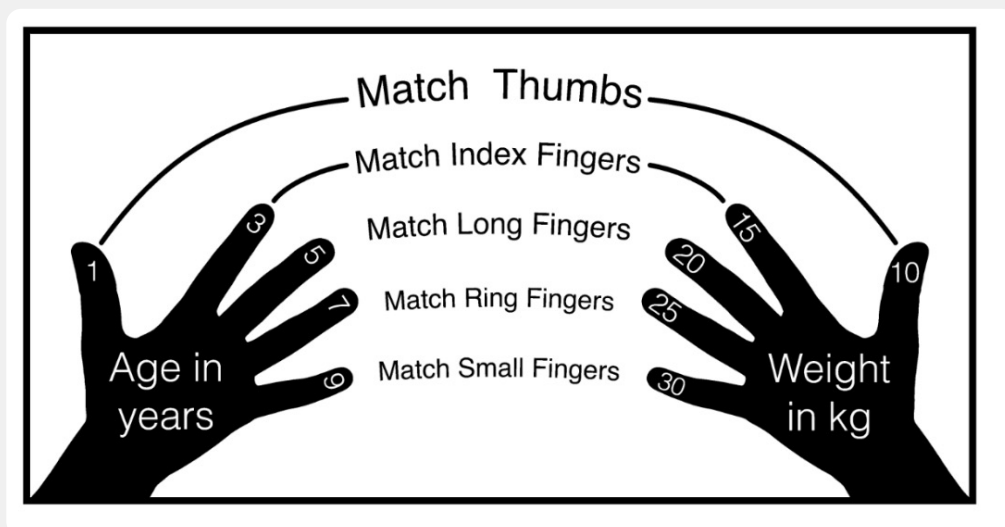
2. דיווח של ההורים

3. הערכה על פי גיל (1)

גיל	ילוד	0-6 חודשים	6-12 חודשים	1-3 שנים	4-7 שנים	8-10 שנים
ק"ג	3	3.5	7	10-12	16-18	24-30

4. "שיטת האצבעות":

על יד אחת נספור מספרים אי זוגיים החל מהאגודל (1, 3, 5, 7, 9). מספר זה מייצג את גילו של הילד. על היד השנייה נספור מהאגודל החל מ-10, בקפיצות של 5 (10, 15, 20, 25, 30). הצמדת אצבע הגיל לאצבע המקבילה לה ביד השנייה תיתן הערכה גסה של משקל הילד.



מקור: Young et al, 2015

מינונים ומדדים על-פי גיל

ככלל, יש להיעזר בסרגל ההחייאה לקביעת המדדים הצפויים, המינונים וגדלי הציווד הנדרשים.

במידה והנתון הדרוש לא מפורט בסרגל, או במידה והוא אינו זמין - יש להעריך קודם כל את משקל הפצוע לפי אחת השיטות המפורטות בנספח הקודם, ולאחר מכן לחשב את המינון/גודל לפי המפורט בנספח זה.

TABLE 10-5 NORMAL VITAL FUNCTIONS BY AGE GROUP					
AGE GROUP	WEIGHT RANGE (in kg)	HEART RATE (beats/min)	BLOOD PRESSURE (mm Hg)	RESPIRATORY RATE (breaths/min)	URINARY OUTPUT (mL/kg/hr)
Infant 0-12 months	0-10	<160	>60	<60	2.0
Toddler 1-2 years	10-14	<150	>70	<40	1.5
Preschool 3-5 years	14-18	<140	>75	<35	1.0
School age 6-12 years	18-36	<120	>80	<30	1.0
Adolescent ≥13 years	36-70	<100	>90	<30	0.5

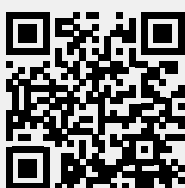
שלב בסכמה	פריט	כלל אצבע	הערות
A	מנתב אוויר פומי (AW)	למדוד מזווית הפה עד לתנוך האוזן	
	טובוס	• בלי בלונית - גיל חלקי 4 ועוד 4 • עם בלונית - גיל חלקי 4 ועוד 3.5 • עומק טובוס משוער - גודל טובוס כפול 3	
	תרופות אינטובציה	• קטמין 2-3 מ"ג לק"ג IV • דורמיקום 0.05 מ"ג לק"ג IV עד מינון מקסימלי של 5 מ"ג	
	מחט לניקוז חזה	• בפעוטות וילדים קטנים - 20G • בילדים מעל גיל 10 - 18G	
C	הקסקפרון	15 מ"ג לק"ג	
	החזר נפח בהלם	דם / פלזמה / קריסטלואידים 20 מ"ל לק"ג	
סקר שניוני	קטמין	3 מ"ג לק"ג IV (כעשירית מהמינון לאינטובציה)	
	צפטריאקסון	100 מ"ג לק"ג (עד מקסימום של 2 גר'), פעם ביום	
	מטרונידזול	10 מ"ג לק"ג (עד מקסימום 500 מ"ג), כל 8 שעות	

TABLE 10-3 PEDIATRIC EQUIPMENT^a

AGE AND WEIGHT	AIRWAY AND BREATHING						
	O ₂ MASK	ORAL AIRWAY	BAG-VALVE	LARYNGO-SCOPE	ET TUBE	STYLET	SUCTION
Premie 3 kg	Premie, newborn	Infant	Infant	0 straight	2.5–3.0 no cuff	6 Fr	6–8 Fr
0–6 mos 3.5 kg	Newborn	Infant, small	Infant	1 straight	3.0–3.5 no cuff	6 Fr	8 Fr
6–12 mos 7 kg	Pediatric	Small	Pediatric	1 straight	3.5–4.0 cuffed or uncuffed	6 Fr	8–10 Fr
1–3 yrs 10–12 kg	Pediatric	Small	Pediatric	1 straight	4.0–4.5 cuffed or uncuffed	6 Fr	10 Fr
4–7 yrs 16–18 kg	Pediatric	Medium	Pediatric	2 straight or curved	5.0–5.5 no cuff	14 Fr	14 Fr
8–10 yrs 24–30 kg	Adult	Medium, large	Pediatric, adult	2–3 straight or curved	5.5–6.5 cuffed	14 Fr	14 Fr
AGE AND WEIGHT	CIRCULATION			SUPPLEMENTAL EQUIPMENT			
	BP CUFF		IV CATHETER ^b	OG/NG TUBE	CHEST TUBE	URINARY CATHETER	CERVICAL COLLAR
Premie 3 kg	Premie, newborn		22–24 ga	8 Fr	10–14 Fr	5 Fr feeding	—
0–6 mos 3.5 kg	Newborn, infant		22 ga	10 Fr	12–18 Fr	6 Fr or 5–8 Fr feeding	—
6–12 mos 7 kg	Infant, child		22 ga	12 Fr	14–20 Fr	8 Fr	Small
1–3 yrs 10–12 kg	Child		20–22 ga	12 Fr	14–24 Fr	10 Fr	Small
4–7 yrs 16–18 kg	Child		20 ga	12 Fr	20–28 Fr	10–12 Fr	Small
8–10 yrs 24–30 kg	Child, adult		18–20 ga	14 Fr	28–32 Fr	12 Fr	Medium

^aUse of a length-based resuscitation tape, such as a Broselow™ Pediatric Emergency Tape, is preferred.^bUse of the largest IV catheter that can readily be inserted with reasonable certainty of success is preferred.

קישור לאוגדן המקצועי של מד"א, בו תמצו את הפרוטוקולים הבאים:



- החייאה קרדיאלית בילדים
- טיפול באנפילקסיס בילדים
- טיפול בהתקף אסטמה בילדים
- טיפול בפרקוס בילדים

1. Advanced Trauma Life Support Student Course Manual, 10th edition
2. גולדנברג ושות', סיבות מוות מובילות בישראל 2000-2019 ואומדן שיעור התמותה 2019-2020. משרד הבריאות, פברואר 2022.
3. Kelly et al. Effectiveness of the combat application tourniquet for arterial occlusion in young children. J Trauma Acute Care Surg. 2020 May;88(5):644-647. doi: 10.1097/TA.0000000000002594.
4. Harcke et al. Adult Tourniquet for Use in School-Age Emergencies. Pediatrics 2019 Jun;143(6):e20183447. doi: 10.1542/peds.2018-3447.
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Injury prevention & control: traumatic brain injury. Available at www.cdc.gov/traumaticbraininjury/data/index.html
6. Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Part 10: Pediatric advanced life support. The American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation. Resuscitation. 2000;102:1291-342.
7. Terboven et al. Chest wall thickness and depth to vital structures in paediatric patients - implications for prehospital needle decompression of tension pneumothorax. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Apr 16;27(1):45. doi: 10.1186/s13049-019-0623-5.
8. Leonhard et al. Determining optimal needle size for decompression of tension pneumothorax in children - a CT-based study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019; 27: 90. doi: 10.1186/s13049-019-0671-x
9. Gendler et al. Pre-Hospital Tranexamic Acid Administration to pediatric trauma casualties: A Decade of The Israeli Defense Force's Experience. Unpublished. 2022
10. Young et al. Finger counting: an alternative method for estimating pediatric weights. Am J Emerg Med. 2014 Mar;32(3):243-7. doi: 10.1016/j.ajem.2013.11.034.
11. King BR, Baker MD, Braitman LE, Seidl-Friedman J, Schreiner MS. Endotracheal tube selection in children: a comparison of four methods. Ann Emerg Med. 1993 Mar;22(3):530-4. doi: 10.1016/s0196-0644(05)81937-7. PMID: 8442540.
12. Harcke HT, Lawrence LL, Gripp EW, Kecskemethy HH, Kruse RW, Murphy SG. Adult Tourniquet for Use in School-Age Emergencies. Pediatrics. 2019 Jun;143(6):e20183447. doi: 10.1542/peds.2018-3447. Epub 2019 May 7. PMID: 31064797.
13. Ciurea AV, Sandu AM, Popescu M, Iencean SM, Davidescu B. Neurotrauma pediatric scales. J Med Life. 2008 Oct-Dec;1(4):403-14. PMID: 20108520; PMCID: PMC5654209.

